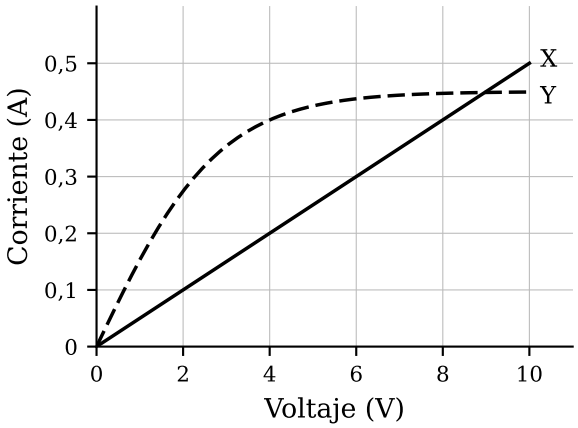
Solución de la pregunta 12

FÍSICA · ELECTRICIDAD · ELEMENTOS ÓHMICOS Y NO ÓHMICOS EN SERIE

El gráfico muestra la curva corriente–voltaje de dos elementos: un resistor óhmico X y una ampolleta Y. Si X e Y se conectan en serie a una fuente y circula una corriente de $0{,}4$ A, ¿cuál es el voltaje de la fuente?



A) 4 V

B) 6 V

C) 8 V

D) 12 V

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Recuerda la condición de la serie

Ambos elementos tienen la misma corriente (0,4 A) y el voltaje de la fuente se reparte: V = V_X + V_Y.

2 Lee el voltaje de X

La recta X pasa por $(8\ \text{V};\ 0{,}4\ \text{A})$: $V_X = 8$ V (es un resistor de $20\ \Omega$).

3 Lee el voltaje de Y

La curva Y alcanza $0{,}4$ A en $V_Y = 4$ V.

4 Suma

$V = 8 + 4 = 12$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo el voltaje de Y.

B) Promedia los voltajes de X e Y, como si se repartieran en partes iguales.

C) Considera solo el voltaje de X.

Idea clave. Con elementos no óhmicos no sirve una “resistencia fija”: lee del gráfico el voltaje de cada uno para la corriente común y súmalos.